动量守恒定律章末练习卷

本试卷满分 100 分，考试时间 75 分钟。

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名，准考证号填写在答题卡上。

2. 答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共 10 小题，共 46 分。在每小题给出的四个选项中，第 1-7 题只有一项符合题目要求，每小题 4 分；第 8-10 题有多项符合题目要求，每小题 6 分，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

1．下列关于动量和冲量的说法正确的是（　　）

A．动量大的物体速度一定大

B．物体受到的冲量越大则物体的动量越大

C．做匀速圆周运动的物体动量一定在改变

D．物体受到的冲量方向与物体的动量方向相同

【答案】C

【详解】A．根据 $p=mv$

可知动量大小由质量和速度共同决定，动量大的物体可能质量很大，速度不一定大，故 A 错误；

B．根据动量定理，合外力的冲量等于动量的变化量 $I=\Delta p$

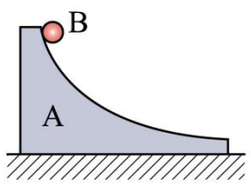
冲量大仅说明动量变化量大，与动量本身的大小无直接关系，故 B 错误；

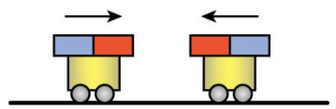
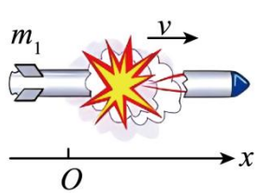
C．　动量是矢量，方向与瞬时速度方向一致，做匀速圆周运动的物体速度大小不变，但方向时刻改变，因此动量方向时刻变化，动量一定在改变，故 C 正确；

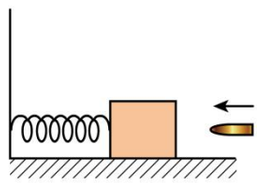
D．冲量的方向与动量变化量的方向一致，不一定和动量方向相同，例如物体做匀减速直线运动时，冲量方向与动量方向相反，故 D 错误。

故选 C。

2．关于系统动量守恒的条件，下列说法正确的是（　　）





A．静止在光滑水平面上的斜槽顶端有一小球，小球由静止释放，在离开斜槽前小球和斜槽组成的系统的动量守恒

B．在光滑的水平地面上有两辆小车，在两小车上各绑一个条形磁铁，它们在相向运动的过程中动量不守恒

C．一枚在空中飞行的火箭在某时刻突然炸裂成两块，在炸裂前后系统机械能守恒

D．子弹打进木块的瞬间子弹和木块组成的系统动量守恒

【答案】D

【详解】A．小球与斜槽组成的系统在竖直方向所受合外力不为零，系统总动量不守恒，只有水平方向动量守恒，故 A 错误；

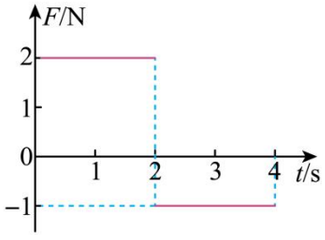
B．把两小车及条形磁铁看作一个系统，磁力是内力，光滑水平面上系统所受合外力为零，因此系统总动量守恒，故 B 错误；

C．火箭炸裂瞬间系统所受外力的冲量可忽略，系统动量近似守恒，但化学能转化为机械能，系统机械能不守恒，故 C 错误；

D．子弹打入木块的时间很短，外力的冲量可忽略，子弹和木块组成的系统动量守恒，故 D 正确。

故选 D。

3．一个质量为 2kg 的物体在合力 F 的作用下从静止开始沿直线运动，F 随时间 t 变化的图像如图所示。则下列说法正确的是（　　）



A．$t=1\text{s}$时，物体的速度为2m/s　　B．$t=2\text{s}$时，物体的动量为$4\text{kg}\cdot\text{m/s}$

C．2s 末物体反向运动 D．4s 末物体刚好回到原位置

【答案】B

【详解】A．由题意结合图可知，物体先做匀加速直线运动，再做匀减速直线运动。

在$0\sim1\text{s}$内，根据动量定理可得$F_1t_1=mv_1-0$

解得 1s 时物体的速度为$v_1=1\text{m/s}$，故 A 错误；

B．在$0\sim2\text{s}$内，根据动量定理可得$F_1t_2=p_2-0$

解得 2s 时物体的动量为$p_2=4\text{kg}\cdot\text{m/s}$，故 B 正确；

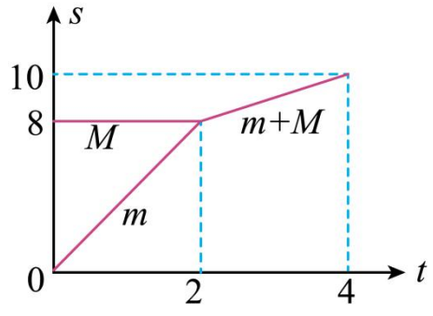
C．$t=2\text{s}$时物体的合力开始反向，加速度开始反向，物体达到最大速度，即将开始匀减速运动，运动方向不变，故 C 错误；

D．在$0\sim4\text{s}$内，由动量定理可得$F_1t_1'+F_2t_2'=mv_4-0$，$t_1'=t_2'=2\text{s}$

解得$v_4=1\text{m/s}$，可知4s时物体速度还未减小到零，不会回到原位置，故 D 错误。

故选 B。

4．质量分别为 m 和 M 的两物体碰撞前后的 s-t 图如图所示，由图可知（　　）



A．m：M=1：3　B．m：M=3：1

C．m：M=1：1　D．m：M=1：2

【答案】A

【详解】由图可知，碰撞前 M 静止，m 的速度为$v_0=\dfrac{8\text{m}}{2\text{s}}=4\text{m/s}$

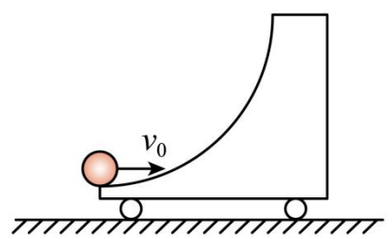
碰后两者共速，速度为$v_{共}=\dfrac{10\text{m}-8\text{m}}{4\text{s}-2\text{s}}=1\text{m/s}$

根据动量守恒定律可得$mv_0=(m+M)v_{共}$

代入数据，整理可得$m:M=1:3$

故选 A。

5．带有$\dfrac{1}{4}$光滑圆弧轨道，质量为 m 的滑车静止置于光滑水平面上，如图所示，一质量也为 m 的小球以速度 v_0 水平冲上滑车，到达某一高度后，小球又返回车的左端，已知重力加速度为 g，则（　　）



A．小球返回车的左端时，速度为零

B．小球返回车的左端时，速度为 v_0

C．小球上升到最高点时，小车的速度为 v_0

D．小球在弧形槽上上升的最大高度为 $\frac{v_0^2}{2g}$

【答案】A

【详解】C．水平面光滑、轨道光滑，因此小球和滑车组成的系统水平方向动量守恒，系统机械能守恒。小球到达最高点时，小球和滑车水平方向共速，由水平动量守恒有 $mv_0=(m+m)v_{共}$

解得 $v_{共}=\frac{v_0}{2}$，故 C 错误；

D．小球在弧形槽上上升到最大高度的过程，由机械能守恒定律有 $\frac{1}{2}mv_0^2-\frac{1}{2}\cdot(2m)\cdot\left(\frac{v_0}{2}\right)^2=mgh$

解得 $h=\frac{v_0^2}{4g}$，故 D 错误；

AB．小球回到左端时，相当于两个质量相等物体的弹性碰撞，由动量守恒定律有

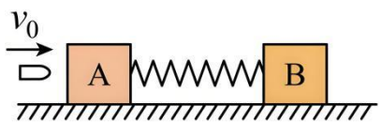
$mv_0=mv_{球}+mv_{车}$

由机械能守恒定律有 $\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}mv_{球}^2+\frac{1}{2}mv_{车}^2$

联立解得 $v_{球}=0$，$v_{车}=v_0$，故 A 正确，B 错误。

故选 A。

6．如图所示，A、B 两个木块用轻弹簧相连接，它们静止在光滑水平面上，A 和 B 的质量分别是 $99m$ 和 $100m$，一颗质量为 m 的子弹以速度 v_0 水平射入木块 A 内且没有穿出，则在以后的过程中弹簧弹性势能的最大值为（　　）



A．$\frac{mv_0^2}{400}$ B．$\frac{mv_0^2}{200}$

C．$\frac{99mv_0^2}{200}$ D．$\frac{199mv_0^2}{400}$

【答案】A

【详解】子弹打入木块 A 的过程时间极短，弹簧尚未形变，木块 B 保持静止，子弹和木块 A 组成的系统动量守恒，设子弹射入后子弹和木块 A 的共同速度为 v_1，由动量守恒定律得

$mv_0=(m+99m)v_1$

解得 $v_1=\frac{v_0}{100}$

子弹和木块 A 压缩弹簧，当子弹、A、B 三者速度相等时，弹簧压缩量最大，弹性势能最大。子弹、A、B 三者组成的系统动量守恒，设三者共速为 v_2，由动量守恒定律得

$mv_0=(m+99m+100m)v_2$

解得 $v_2=\frac{v_0}{200}$

由能量守恒可知，弹性势能最大值等于压缩过程中损失的动能，则

$E_p=\frac{1}{2}\cdot100m\cdot v_1^2-\frac{1}{2}\cdot200m\cdot v_2^2$

解得弹性势能最大值为 $E_p=\frac{mv_0^2}{400}$

故选 A。

7．质量为 m_1 和 m_2 的两球在光滑水平面上同向运动，已知它们的动量分别为 $p_1=5\text{kg}\cdot\text{m/s}$、$p_2=7\text{kg}\cdot\text{m/s}$，且 1 球从后面追上 2 球发生碰撞后，2 球的动量变为 $10\text{kg}\cdot\text{m/s}$，则 1、2 球的质量关系可能是（　　）

A．$m_2=m_1$ B．$m_2=2m_1$ C．$m_2=4m_1$ D．$m_2=6m_1$

【答案】C

【详解】取两球初动量方向为正方向。由动量守恒定律得 $p_1+p_2=p_1'+p_2'$

代入数据得 $p_1^{'}=5+7-10=2\mathrm{kg\cdot m/s}$

由动量定义 $p=mv$

两球碰前的速度分别为 $v_1=\frac{p_1}{m_1}=\frac{5}{m_1}$，$v_2=\frac{p_2}{m_2}=\frac{7}{m_2}$

1 球能从后面追上 2 球，碰前应有 $v_1>v_2$，解得 $m_2>\frac{7}{5}m_1$

由动量定义 $p=mv$

和动能定义 $E_k=\frac{1}{2}mv^2$

消去 v，整理得 $E_k=\frac{p^2}{2m}$

由能量守恒定律，碰撞过程中系统的总动能不能增加，即 $\frac{p_1^2}{2m_1}+\frac{p_2^2}{2m_2}\geq\frac{p_1^{'2}}{2m_1}+\frac{p_2^{'2}}{2m_2}$

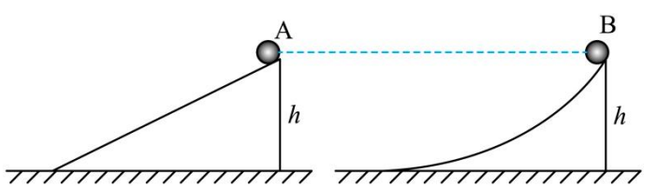
代入动量数据得 $\frac{5^2}{2m_1}+\frac{7^2}{2m_2}\geq\frac{2^2}{2m_1}+\frac{10^2}{2m_2}$

整理得 $m_2\geq\frac{17}{7}m_1$，由动量定义得两球碰后的速度分别为 $v_1^{'}=\frac{2}{m_1}$，$v_2^{'}=\frac{10}{m_2}$

碰撞结束后两球应能分离，故 $v_2^{'}\geq v_1^{'}$，解得 $m_2\leq 5m_1$，综上，质量关系应满足 $\frac{17}{7}m_1\leq m_2\leq 5m_1$

故选 C。

8．如图所示，两个质量相同的物体 A 和 B，分别从高度相同的光滑固定斜面和光滑固定圆弧形斜坡顶点由静止开始滑到底端，且斜面长度和弧形斜坡长度相等，弧形轨道末端切线水平。以下说法正确的是（　　）



A．B 比 A 先到达底端

B．它们到达底端时的动量相同

C．它们到达底端的过程中重力的冲量相同

D．它们到达底端时重力的瞬时功率不相等

【答案】AD

【详解】A．物体 A 沿斜面下滑时，加速度 $a_A=g\sin\theta$（θ 为斜面倾角），恒定不变；物体 B 沿圆弧下滑时，切向加速度随位置变化，初始时切向加速度大于 a_A，后续逐渐减小。斜面长度和弧形斜坡长度相等，B 的平均速率大于 A 的平均速率，因此 B 的下滑时间更短，B 比 A 先到达底端，故 A 正确；

B．轨道均光滑，两物体下落高度相同，由机械能守恒 $mgh=\frac{1}{2}mv^2$，可知两物体到达底端时速度大小相等；但 A 的速度方向沿斜面向下，B 的速度方向水平，动量是矢量，方向不同则动量不同，故 B 错误；

C．重力的冲量为 $I_G=mgt$，两物体质量相同，但运动时间 t 不同，因此重力的冲量不相等，故 C 错误；

D．重力的瞬时功率为 $P=mgv_y$（v_y 是速度的竖直分量），A 到达底端时速度沿斜面，存在竖直向下的分量；B 的轨道末端切线水平，到达底端时速度方向水平，竖直分量为 0，因此两者重力的瞬时功率不相等，故 D 正确。

故选 AD。

9．人们对手机的依赖性和成瘾性越来越强，有些人喜欢躺着看手机，经常出现手机碰到头部的情况。若手机质量为 120g，从离人约 20cm 的高度无初速度掉落，碰到头部后手机未反弹，头部受到手机的冲击时间约为 0.2s，取重力加速度 $g=10\mathrm{m/s^2}$。下列分析正确的是（　　）



A．手机接触头部之前的速度约为 2m/s

B．手机对头部的冲量大小约为 0.48N·s

C．手机对头部的作用力大小约为 2.4N

D．手机与头部作用过程中手机动量变化大小约为 0.48kg·m/s

【答案】ABC

【详解】A．手机接触头部之前的速度约为$v=\sqrt{2gh}=\sqrt{2\times10\times20\times10^{-2}}\,\mathrm{m/s}=2\,\mathrm{m/s}$，故 A 正确；

B．由动量定理有$mgt-I=0-mv$

解得$I=0.48\mathrm{N\cdot s}$

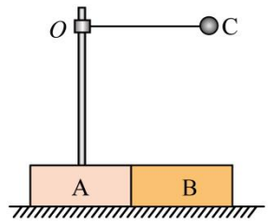
即手机对头部的冲量大小约为 0.48N·s，故 B 正确；

C．手机对头部的作用力大小约为$F=\dfrac{I}{t}=2.4\mathrm{N}$，故 C 正确；

D．手机与头部作用过程中手机动量变化大小约为$p=0-\left(-mv\right)=0.24\mathrm{kg\cdot m/s}$，故 D 错误。

故选 ABC。

10．如图所示，质量均为 m 的木块 A 和 B，并排放在光滑水平面上，A 上固定一足够长的竖直轻杆，轻杆上端的 O 点系一长为 L 的细线，细线另一端系一质量为m_0的球 C，现将球 C 拉起使细线水平伸直，并由静止释放球 C，则下列说法正确的是（重力加速度为 g）（　　）



A．A、B 两木块分离时，A、B 的速度大小均为$\dfrac{m_0}{m}\sqrt{\dfrac{mgL}{2m+m_0}}$

B．A、B 两木块分离时，C 的速度大小为$\sqrt{\dfrac{mgL}{2m+m_0}}$

C．球 C 由静止释放到最低点的过程中，A 对 B 的弹力的冲量大小为$2m_0\sqrt{\dfrac{mgL}{2m+m_0}}$

D．球 C 由静止释放到最低点的过程中，木块 A 移动的距离为$\dfrac{m_0L}{2m+m_0}$

【答案】AD

【详解】ABC．球到最低点时，重力沿摆动切线方向的分力为零，系统的水平加速度瞬时为零，木块 A 和 B 之间的弹力减为零；球越过最低点后木块 A 将向左加速，故两木块在最低点开始分离。取水平向左为球 C 运动的正方向，设分离时球 C 的速度大小为v_C，两木块共同速度大小为v_{AB}。系统水平方向不受外力，由动量守恒定律得$m_0v_{\mathrm{C}}=2mv_{\mathrm{AB}}$

下降过程中系统机械能守恒有$m_0gL=\dfrac{1}{2}m_0v_{\mathrm{C}}^2+\dfrac{1}{2}\times2mv_{\mathrm{AB}}^2$

联立解得球 C 的速度大小为$v_{\mathrm{C}}=2\sqrt{\dfrac{mgL}{2m+m_0}}$

两木块的速度大小为$v_{\mathrm{AB}}=\dfrac{m_0}{m}\sqrt{\dfrac{mgL}{2m+m_0}}$

取木块 B 为研究对象，其初速度为零，由动量定理可得木块 A 对其弹力的冲量大小为

$I=\Delta p_{\mathrm{B}}=mv_{\mathrm{AB}}=m_0\sqrt{\dfrac{mgL}{2m+m_0}}$，故 A 正确，BC 错误；

D．球从初始位置运动到最低点的过程中，系统质心的水平位置不变。设两木块相对地面向右移动的距离为 x_{AB}，球 C 相对地面向左移动的距离为 x_C，则 $m_0x_{\mathrm{C}}=2mx_{\mathrm{AB}}$

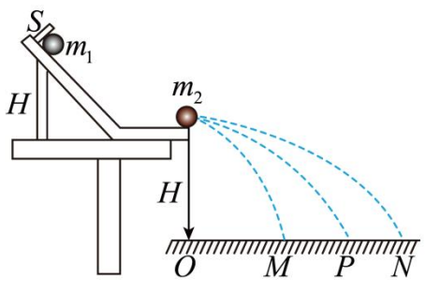
球相对木块 A 向左移动的距离等于细线长度，因此 $x_{\mathrm{C}}+x_{\mathrm{AB}}=L$

联立解得 $x_{\mathrm{AB}}=\dfrac{m_0L}{2m+m_0}$，故 D 正确。

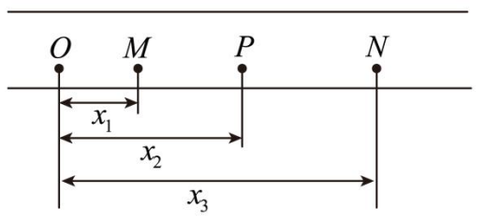
故选 AD。

二、非选择题：本题共 5 小题，共 54 分。

11．（6 分）某同学用图甲实验装置验证动量守恒定律。已知入射小球质量为 m_1，被碰小球质量为 m_2。记录小球平抛抛出点在水平地面的竖直投影点为 O，测得碰撞前入射小球的平均落地点为 P，碰撞后入射小球、碰撞后被碰小球的平均落地点为 M、N，M、P、N 与 O 的距离分别为 x_1、x_2、x_3，如图乙所示。



甲



乙

(1)若入射小球半径为 r_1，被碰小球半径为 r_2，为了使入射小球碰后不反弹，则需要满足的条件有（　　）

A．$m_1>m_2$，$r_1>r_2$　B．$m_1<m_2$，$r_1<r_2$　C．$m_1>m_2$，$r_1=r_2$　D．$m_1<m_2$，$r_1=r_2$

(2)关于本实验，下列说法正确的是（　　）

A．斜槽轨道末端必须水平

B．同一组实验时，入射小球每次必须从斜槽轨道同一位置由静止释放

C．实验过程中，复写纸和白纸都可以移动

D．需用秒表测定小球在空中飞行的时间

(3)若两球碰撞时的动量守恒，应满足的关系式为_____。（用题中所给物理量的符号表示）

【答案】(1)C

(2)AB

(3) $m_1x_2=m_1x_1+m_2x_3$

【详解】（1）要使两球发生对心正碰，两球半径应相等，为防止入射球碰撞后反弹，入射球的质量应大于被碰球的质量，即 $m_1>m_2$，$r_1=r_2$。

故选 C。

（2）A．斜槽末端水平才能保证小球抛出后做平抛运动，故 A 正确；

B．同一组实验时，入射小球每次必须从斜槽轨道同一位置由静止释放，才能保证碰撞前速度一致，故 B 正确；

C．实验中白纸位置必须固定，不能移动，否则落点位置测量错误，故 C 错误；

D．小球平抛下落高度相同，运动时间相同，速度可由水平位移代替，不需要测量时间，故 D 错误。

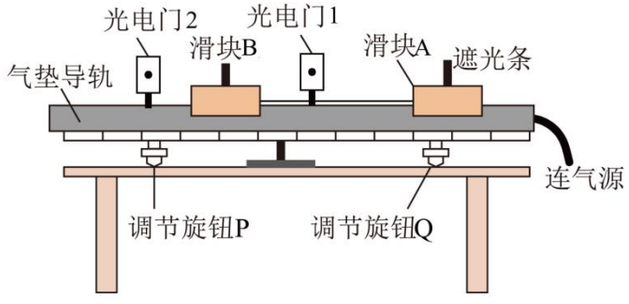
故选 AB。

（3）碰撞前小球 m_1 落点为 P，碰撞后小球 m_1 落点为 M，小球 m_2 落点为 N，平抛运动时间相同，设为 t，由题意 $v_0=\dfrac{x_2}{t}$，$v_1=\dfrac{x_1}{t}$，$v_2=\dfrac{x_3}{t}$

若满足动量守恒定律则有 $m_1v_0=m_1v_1+m_2v_2$

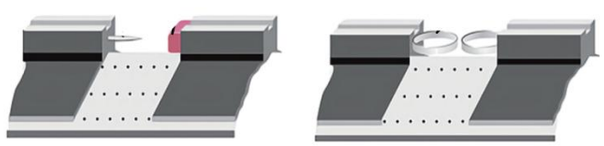
解得 $m_1x_2=m_1x_1+m_2x_3$

12.（8 分）为了验证动量守恒定律，某实验小组的同学设计了如图所示的实验装置，气垫导轨上安装了 1、2 两个光电门，两滑块上均固定有宽度为d的挡光片。



(1)实验前，接通气源后，在导轨上轻放一个滑块，给滑块一初速度，使它从轨道右端向左运动，发现滑块通过光电门 1 的时间大于通过光电门 2 的时间。为使导轨水平，可调节Q使轨道右端_____（选填“升高”或“降低”）一些。

(2)若要求碰撞过程动能损失较小，碰撞端应选择_____



甲　　乙

(3)选用第（2）问的器材，滑块 A（含遮光条）的质量为m_{A}，滑块 B（含遮光条）的质量为m_{B}，且$m_{\mathrm{A}} > m_{\mathrm{B}}$。将滑块 B 静置于两光电门之间，将滑块 A 静置于光电门 1 右侧，推动 A，使其获得水平向左的速度，经过光电门 1 的挡光时间为Δt_1，与 B 发生碰撞，电门 2 记录了两组挡光时间为Δt_2、Δt_3，且$\Delta t_2 < \Delta t_3$，则碰撞后滑块 A 的挡光时间为_____，滑块 A、B 碰撞过程若满足表达式_____（用题中所测物理量表达），则说明碰撞过程中动量守恒。

(4)若实验过程中滑块 A 上的遮光片稍微向左倾斜，则对实验结果_____（选填“有影响”或“无影响”），原因是_____。

【答案】(1)降低

(2)乙

(3)　　Δt_3　　$\dfrac{m_{\mathrm{A}}}{\Delta t_1} = \dfrac{m_{\mathrm{A}}}{\Delta t_3} + \dfrac{m_{\mathrm{B}}}{\Delta t_2}$

(4)　　有影响　　A 的遮光距离变大，使得 A 的测量速度偏小

【详解】（1）实验前，接通气源后，在导轨上轻放一个滑块，给滑块一初速度，使它从轨道右端向左运动，发现滑块通过光电门 1 的时间大于通过光电门 2 的时间,说明右边偏高。为使导轨水平，可调节Q使轨道右端降低一些。

（2）因为要求碰撞过程动能损失较小，应选择弹性碰撞，乙图中两滑块的碰撞端是弹性碰撞装置，所以选乙。

（3）[1][2]因为$m_{\mathrm{A}} > m_{\mathrm{B}}$，碰撞后滑块 A 不会反弹，滑块 A 的速度小于滑块 B 的速度，根据$t = \dfrac{d}{v}$可知滑块 A 通过遮光片的时间大于滑块 B 通过遮光片的时间，即碰撞后滑块 A 的挡光时间为Δt_3；

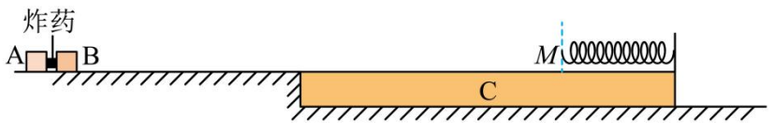
若碰撞过程动量守恒，取向左为正方向，有$m_{\mathrm{A}} \cdot \dfrac{d}{\Delta t_1} = m_{\mathrm{A}} \cdot \dfrac{d}{\Delta t_3} + m_{\mathrm{B}} \cdot \dfrac{d}{\Delta t_2}$

整理$\dfrac{m_{\mathrm{A}}}{\Delta t_1} = \dfrac{m_{\mathrm{A}}}{\Delta t_3} + \dfrac{m_{\mathrm{B}}}{\Delta t_2}$

（4）[1][2]若实验过程中滑块 A 上的遮光片稍微向左倾斜，则对实验结果有影响，原因是 A 的遮光距离变大，使得 A 的测量速度偏小。

13.（10 分）如图所示，物块 A 、 B 质量分别为$m_{\mathrm{A}} = 4\mathrm{kg}$、$m_{\mathrm{B}} = 1\mathrm{kg}$，二者中间夹有微量炸药（质量可忽略不计）静置在光滑水平平台上。质量$m_{\mathrm{C}} = 3\mathrm{kg}$的木板 C 静置在平台右侧光滑的水平地面上，木板 C 的上表面与平台齐平，上表面M点左侧粗糙，右侧光滑。轻质弹簧固定在木板 C 的右端，自然伸长时左端恰好位于M点。引爆炸药，炸药化学能的 50%转化为 A 、 B 两物块的动能，物块 A 以$3\mathrm{m/s}$的速度向左运动，物块 B 滑上木板 C 并压缩弹簧。已知木板 C

粗糙部分长度为$2\mathrm{m}$，物块B与木板C之间的动摩擦因数$\mu=0.2$，物块B可视为质点，弹簧未超过弹性限度，不计空气阻力，重力加速度g取$10\mathrm{m/s^2}$。求：



(1)炸药爆炸后瞬间物块B的速度大小；

(2)炸药爆炸过程释放的化学能；

(3)弹簧的弹性势能最大值。

【答案】(1)$12\mathrm{m/s}$

(2)$180\mathrm{J}$

(3)$50\mathrm{J}$

【详解】（1）炸药爆炸过程，对A、B系统有$m_{\mathrm{A}}v_{\mathrm{A}}=m_{\mathrm{B}}v_{\mathrm{B}}$

解得$v_{\mathrm{B}}=12\mathrm{m/s}$

（2）根据能量守恒，炸药化学能的50%转化为A、B两物块的动能，有

$$\frac{1}{2}m_{\mathrm{A}}v_{\mathrm{A}}^2+\frac{1}{2}m_{\mathrm{B}}v_{\mathrm{B}}^2=50\%\times E_{化}$$

解得$E_{化}=180\mathrm{J}$

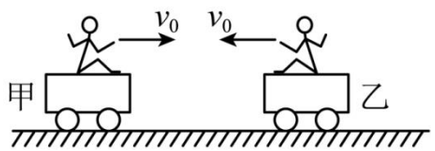
（3）当物块B与木板C共速时，弹簧的弹性势能最大，根据动量守恒有$m_{\mathrm{B}}v_{\mathrm{B}}=\left(m_{\mathrm{B}}+m_{\mathrm{C}}\right)v_{共}$

解得$v_{共}=3\mathrm{m/s}$

根据能量守恒有$\frac{1}{2}m_{\mathrm{B}}v_{\mathrm{B}}^2=\frac{1}{2}\left(m_{\mathrm{B}}+m_{\mathrm{C}}\right)v_{共}^2+\mu m_{\mathrm{B}}gl+E_{\mathrm{p}}$

解得$E_{\mathrm{p}}=50\mathrm{J}$

14.（12 分）如图所示，甲、乙两小孩各乘一辆小车在光滑水平面上匀速相向行驶，速率均为v_0=6m/s。甲车上有质量m＝1kg 的小球若干个，甲和他的车及所带小球的总质量为M_1＝50kg，乙和他的车总质量M_2＝30kg，甲不断地将小球一个一个地以v＝16.5m/s 的水平速度（相对于地面）抛向乙，并且被乙接住。问：甲至少要抛出多少个小球，才能保证两车不会相碰？



【答案】15

【详解】设至少要抛出n个小球才能保证两车不相撞，以甲车和抛出的n个小球为系统，整个抛出过程动量守恒，则

$$M_1v_0=nmv+\left(M_1-nm\right)v_{甲}$$

以乙车和抛来的n个小球为系统，整个接球过程动量守恒

$$nmv-M_2v_0=\left(M_2+nm\right)v_{乙}$$

要使两车不相撞，则

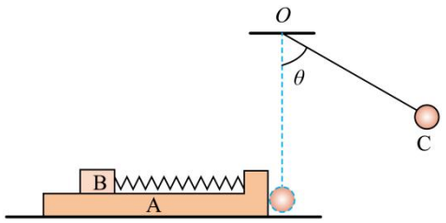
$$v_{甲}\le v_{乙}$$

代入数据解得

$$n\ge 15$$

故甲至少要抛出 15 个小球，才能保证两车不会相碰。

15.（18 分）如图，光滑水平面上一质量m_{A}=0.4 kg 的木板，其右端通过轻弹簧连接质量m_{B}=0.1 kg 的物块，此时弹簧伸长量x_0=0.1 m，物块和木板均静止，质量m_{C}=0.1 kg 的小球（可视为质点）通过长L=0.9 m 的轻绳悬于O点。小球从绳与竖直方向成θ=60°处由静止释放，摆至最低点时与木板右端发生弹性碰撞，时间极短。取重力加速度g=10 m/s²，求：



(1)碰撞前小球 C 的速度大小。

(2)碰撞后瞬间木板的速度大小 v_A。

(3)弹簧的压缩量第一次为 x_0 时，物块速度大小为 v_B=0.8 m/s，方向向左。求木板与物块间的动摩擦因数μ。

【答案】(1)3m/s

(2)$1.2m/s$

(3)0.28

【详解】（1）小球从释放位置运动到最低点的过程中只有重力做功，机械能守恒。以最低点为重力势能零点，由机械能守恒定律得 $m_C gL\left(1-\cos 60^\circ\right)=\frac{1}{2}m_C v_0^2$

解得 $v_0=3\text{m/s}$。

（2）碰撞时间极短，取向左为正方向，小球与木板组成的系统水平方向动量守恒。设碰撞后小球和木板的速度分别为 v_C 和 v_A，则 $m_C v_0=m_C v_C+m_A v_A$

碰撞为弹性碰撞，系统机械能守恒，故 $\frac{1}{2}m_C v_0^2=\frac{1}{2}m_C v_C^2+\frac{1}{2}m_A v_A^2$

联立解得 $v_A=1.2m/s$， $v_C=-1.8\text{m/s}$，即木板向左运动，小球反弹。

（3）小球与木板分离后，取木板和物块为系统，水平方向外力的合力为零，系统动量守恒。仍取向左为正方向，设弹簧的压缩量第一次为 x_0 时木板速度为 v_A'，则 $m_A v_A=m_A v_A'+m_B v_B$

解得 $v_A'=1.0\text{m/s}$。弹簧从伸长 x_0 变为压缩 x_0，物块相对木板的路程为 $s=2x_0=0.2\text{m}$

弹簧初、末的弹性势能相等，系统减少的机械能转化为摩擦产生的内能，故

$$\frac{1}{2}m_A v_A^2=\frac{1}{2}m_A v_A'^2+\frac{1}{2}m_B v_B^2+\mu m_B g\left(2x_0\right)$$

代入数据解得 $\mu=0.28$。